

Guía Paso a Paso para el Deploy de una App Kotlin Multiplatform (KMP) en iOS y Android

1. Contexto inicial

- Kotlin Multiplatform (KMP) permite compartir lógica (y, si se usa Compose Multiplatform, también UI) entre Android e iOS.
- El proceso de publicación en Android es equivalente al de una aplicación Android nativa.
- El proceso de publicación en iOS se realiza con Xcode y App Store Connect; el módulo KMP se integra como framework nativo (.xcframework) o mediante CocoaPods.

2. Deploy en iOS (App Store)

2.1 Requisitos previos

- Cuenta Apple Developer activa.
- Xcode actualizado.
- Bundle ID registrado en Apple Developer.
- Certificados y perfiles de aprovisionamiento configurados (o firma automática en Signing & Capabilities).
- Versión y número de compilación establecidos en Xcode.
- Framework iOS generado desde KMP (o integración mediante CocoaPods).

2.2 Generación del framework iOS desde KMP

Opción A: XCFramework con Gradle

Configurar los targets iOS en el módulo compartido (`iosArm64`, `iosSimulatorArm64`, etc.).

Ejecutar en la raíz del proyecto:

```
./gradlew :shared:packReleaseXCFramework # o "packDebugXCFramework"
para debug
```

- El nombre de la tarea puede variar según el template (`packReleaseFrameworkXCFramework`, `packForXcode`, etc.).
- El archivo `.xcframework` se genera en `shared/build/XCFrameworks/` (o ruta similar).
- El `.xcframework` se integra en Xcode (General > Frameworks, Libraries, and Embedded Content) con la opción Embed & Sign cuando corresponda.

Opción B: Integración con CocoaPods

- Aplicar el plugin CocoaPods en `build.gradle.kts` del módulo compartido.
- Ejecutar `pod install` en la carpeta `ios`.
- Abrir el `.xcworkspace` generado y compilar en Xcode.

2.3 Configuración del proyecto en Xcode

- Seleccionar el Team en "Signing & Capabilities" y disponer de perfiles de firma válidos.
- Usar un esquema Release y un destino físico o "Any iOS Device (arm64)".

- Limpiar el proyecto (Shift + Cmd + K) y compilar (Cmd + B).

2.4 Archivo (Archive) y subida del build

- En Xcode: Product > Archive.
- El Organizer muestra el archivo generado al finalizar.
- En Organizer: Distribute App.
- Seleccionar App Store Connect > Upload.
- Validación y subida del build.

Alternativa: uso de Transporter o la línea de comandos con ``xcrun altool`` para subir el .ipa.

2.5 Configuración de la app en App Store Connect

- Creación del registro de la app (si es la primera vez): nombre, Bundle ID, SKU e idioma principal.
- Apertura de la versión (por ejemplo, 1.0) y completado de:
 - Build: selección del build subido.
 - Metadata: descripción, palabras clave, URL de soporte y marketing.
 - Privacidad: formulario de App Privacy.
 - Capturas de pantalla y/o videos con resoluciones requeridas.
 - Precio y disponibilidad: territorios y, si aplica, prevented.

2.6 Envío a revisión y seguimiento

- En App Store Connect: Submit for Review.
- Estados típicos: Waiting for Review → In Review → Approved/Rejected.

En caso de rechazo, se corrigen los puntos indicados y se reenvía.

La app puede tardar hasta 24 horas en aparecer en la App Store tras la aprobación.

3. Deploy en Android (Google Play)

3.1 Requisitos previos

- Cuenta en Google Play Console.
- Configuración del proyecto Android con:
 - ``applicationId`` en ``build.gradle``.
 - ``versionCode`` y ``versionName`` consistentes.
- Play App Signing habilitado.
- Upload key para la firma del bundle.

3.2 Generación del bundle de publicación (.aab)

En Android Studio: Build > Generate Signed Bundle / APK.

Selección de "Android App Bundle" y finalización del asistente:

- Creación o uso de keystore.
- Alias y contraseñas.

El archivo `.aab` se genera en `app/build/outputs/bundle/release/` (o ruta correspondiente).

3.3 Firma y preparación del release

- Verificación de firma del `.aab` con la upload key.
- Automatización opcional con CI/CD (tarea Gradle `bundleRelease`).
- Opcional: activación de R8/Proguard para reducción y ofuscación.

3.4 Subida del bundle a Google Play Console

- Acceso a Play Console y selección o creación de la app.
- En "Releases", creación de un nuevo release (Internal, Closed o Production).
- Subida del `.aab`.
- Incorporación de notas de la versión (Release notes).

3.5 Completar la ficha de Play Store (primer release)

- Título y descripciones (breve y completa).
- Icono e imagen destacada.
- Capturas de pantalla requeridas.
- Cuestionario de clasificación por edades.
- Formulario de seguridad de datos (Data safety).
- Declaración de permisos, contenido sensible o anuncios, si aplica.

3.6 Revisión y publicación

- Verificación de todas las secciones obligatorias.
- Envío del release a revisión.
- Publicación total o con despliegue gradual tras la aprobación.